

УДК: 616.23-006-089.5

Б.Т. Мухамадиев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Анестезиологическое обеспечение эндотрахеобронхиальных операций при опухолевом поражении центральных бронхов и трахеи

Аннотация. Целью данного исследования была оптимизация анестезиологического обеспечения эндотрахеобронхиальных операций по поводу опухолевого поражения центральных бронхов и трахеи.

У пациентов с компенсированной дыхательной недостаточностью (ДН) возможно использование обеих методик — ингаляционной и внутривенной, так как эффективность одинакова. Для предотвращения развития гипоксемии у пациентов с компенсированной ДН целесообразно использование управляемой гипотонии при среднем артериальном давлении 60-70 мм рт. ст. путём непрерывной инфузии пропофола 4-12 мг/кг·ч и изокета 2-6 мг/ч в сочетании с фентанилом 1,9 мг/кг·ч.

Ключевые слова: ингаляционный, внутривенной наркоз, пропофол, изокет, фентанил.

Известно, что при раке лёгкого (РЛ) доля метастазов распространённых и генерализованных форм опухоли достигает 75% [1,2]. Одной из важных проблем в онкологии является борьба с осложнениями опухоли, одним из которых является синдром обструкции дыхательных путей. Более 40% больных РЛ умирают от осложнений местного характера, а у 20-30% больных низкое качество жизни связано с опухолевым поражением центральных бронхов и трахеи, клинически проявляющимся дыхательной недостаточностью, явлениями обтурационной пневмонии, опухолевой интоксикацией и иными сопутствующими патологическими состояниями [3]. В таких случаях возникает необходимость сохранения и восстановления просвета воздухоносных путей. Особенно актуальна эта проблема у пациентов с декомпенсированной дыхательной недостаточностью (ДН), и первым этапом её решения является выполнение эндотрахеобронхиальных операций (ЭТБО). Важнейшим условием успеха при ЭТБО является методически правильное анестезиологическое пособие, в ходе обеспечения которого решаются 3 основные проблемы: 1) преодоление сложностей при введении в наркоз и интубации; 2) обеспечение адекватной искусственной вентиляции легких; 3) контроль состояния гемодинамики, в частности предотвращение рефлекторного повышения артериального давления.

Таким образом, многие аспекты рационального выбора различных вариантов анестезиологического обеспечения ЭТБО по поводу опухолевого поражения центральных бронхов и трахеи, а именно: реализация вводного наркоза, поддерживающей анестезии, искусственной вентиляции легких остаются нерешёнными и не всегда однозначны,

и требуют дальнейшего изучения.

Цель исследования

- оптимизация анестезиологического обеспечения эндотрахеобронхиальных операций по поводу опухолевого поражения центральных бронхов и трахеи.

Материалы и методы

Материалом для настоящего исследования послужили данные о 42 больных, которым были выполнены ЭТБО по поводу опухолевого поражения центральных бронхов и трахеи в клинике Казахского НИИ онкологии и радиологии в период с 2002 по 2010 гг. Всего мужчин было 83,3% (n=35), средний возраст больных составил 58,4 года. Чаще всего ЭТБО выполняли при плоскоклеточном раке (32) - 76,2% больных, реже при аденокарциномах (10) - 23,8%.

В подавляющем большинстве случаев ЭТБО производили при центральном РЛ (38) - 90,5%, реже при периферических опухолях с централизацией (4) - 9,5%.

По степени выраженности ДН, согласно классификации Л.Л. Шика и Н.Н. Канаева [1,3], декомпенсированная ДН (III степени) была установлена у 7 (16,7%) пациентов, субкомпенсированная (II степени) у 25 (59,5%), а полностью компенсированная — у 10 (25%) пациентов.

Учитывались следующие показания при эндоскопической операции:

- ограниченная опухолевая обтурация трахеи и центральных бронхов;
- гиповентиляция, ателектазы, обтурационные пневмонии, дыхательная недостаточность или угроза кровотечения;
- наличие эндотрахеобронхиального компонента опухоли у больных, которым планируются специальные методы лечения;
- предоперационная подготовка;
- наличие противопоказаний к хирургическому лечению;
- исчерпанность возможностей химиолучевого лечения.

В общей сложности, без каких бы то ни было осложнений проведено 38 ЭТБО (90,5%). Все осложнения были при I—IV степенях стеноза 2 (4,8%) интраоперационных кровотечения; 1 (2,4%) перфорации стенки бронха; 1 (2,4%) — временное нарастание ДН. Летальных осложнений не было. В случае проведения только объёмной ИВЛ средняя продолжительность ЭТБО составила 67 мин (95% С1:35-

ИЮ), при использовании инъекционной высокочастотной ИВЛ - 53 мин (95% СТ.25+75), а сочетанной ВЧИВЛ - 42 мин (95% С1:15-70)($p=0,001$).

Согласно литературным данным, проведение эндотрахеобронхиальных операций более чем в 50% случаев сопряжено с анестезией высокого риска.

В связи с этим, нами был проведен сравнительный анализ эффективности ингаляционной и внутривенной анестезии при интубации у 40 больных 2 групп: с компенсированной и декомпенсированной ДН. Ингаляционную анестезию осуществляли с использованием препарата «севоран»: предварительной преоксигенации потоком чистого кислорода в стандартных дозировках. При внутривенной анестезии миорелаксацией производили введение пропофола в сочетании с фентанилом и аркуроном.

Результаты

Оценка эффективности ингаляционной внутривенной анестезии у больных с декомпенсированной ДН показала, что используемая методика характеризовалась устойчивой тенденцией к нарастанию гиперкапнии. В то же время, применение внутривенной анестезии у этих пациентов продемонстрировало стабильность газообмена. Сравнительный анализ динамики показателей продемонстрировал, что при использовании обеих вариантов наркоза показатель напряжения кислорода в артериальной крови (paO_2), будучи изначально одинаково низким ($56,0 \pm 2,9$ мм рт. ст. $53,0 \pm 3,5$ мм рт. ст., $p=0,4$), после преоксигенации синхронно повышался до $96,0 \pm 2$ мм рт.ст. и $92,0 \pm 4,2$ мм рт. ст. соответственно.

Однако в дальнейшем, на этапе интубации, артериальная гипоксемия при ингаляционной анестезии приближалась к критической ($paO_2 - 51,0 \pm 2,5$ мм рт. ст.), в то время как на фоне внутривенной анестезии значение paO_2 оставалось стабильным и составляло $91,0 \pm 2,7$ мм рт. ст. ($p=0,001$). Аналогичное распределение данных получено и в отношении показателя напряжения двуокиси углерода в артериальной крови ($paCO_2$): в обеих группах этап преоксигенации сопровождался одинаковым уровнем гиперкапнии ($paCO_2=47,0 \pm 4,8$ мм рт. ст. и $47,0 \pm 1,6$ мм рт. ст. соответственно; $p=0,9$). Однако проведение ингаляционной анестезии приводило к ее выраженному усугублению ($paCO_2=61,0 \pm 2,7$ мм рт. ст.), в то время как внутривенная анестезия у всех больных сопровождалась тенденцией к нормализации показателей ($paCO_2 - 45,0 \pm 2,8$ мм рт. ст.), а различия были статистически достоверны ($p=0,005$).

Сравнительный анализ показал, что на фоне ингаляционной анестезии итоговое значение paO_2 было значительно ($p=0,003$) выше, чем при внутривенном наркозе ($140,0 \pm 3,2$ против $110,0 \pm 3,1$ мм рт. ст.). В свою очередь, если при использовании внутривенной анестезии в ходе интубации показатель $paCO_2$ не претерпел существенных изменений, то на фоне ингаляционной индукции он достоверно снизился с $37,0 \pm 1,3$ мм рт. ст. до $31,0 \pm 2,1$ мм рт. ст. ($p=0,01$) как следствие гипервентиляции.

У больных с декомпенсированной ДН на временном интервале 0-30 с, с начала объемной вентиляции легких, средний показатель фотопульсоксиметрической сатурации составил $93,0 \pm 0,9\%$. На этом удовлетворительном уровне ($92,0 \pm 1,1\%$) сатурация оставалась неизменной ($p=0,5$) на всем протяжении первой минуты наблюдения. Аналогичные тенденции прослеживались и для показателя парциального давления углекислоты в конце выдоха ($Pe1CO_2$), который на 30-й секунде составил $39,0 \pm 1,2$, а на 60-й — $42,0 \pm 1,3$ мм рт.

ст., не изменившись ($p=0,4$) на первой минуте проведения объемной ИВЛ.

У больных с компенсированной ДН проведение объемной ИВЛ характеризовалось отсутствием каких-либо проблем с оксигенацией и элиминацией углекислого газа. Показатель VR_{O_2} статистически незначимо ($p=0,4$) изменялся от $97,0 \pm 1,2\%$ до $95,0 \pm 2,1\%$, а $Pe1CO_2$ от $35,0 \pm 0,8\%$ до $37,0 \pm 1,2\%$ мм рт. ст. ($p=0,2$) на протяжении временного отрезка 0-30-60 с, что свидетельствовало о достаточной эффективности методики.

Уровень артериального давления (АД) во время любого хирургического вмешательства отражается на интенсивности кровоточивости и соответственно объеме интраоперационной кровопотери, что особенно важно при выполнении эндоскопических вмешательств, поскольку присутствие в просвете дыхательных путей даже незначительного количества крови, смешанной с мокротой, ограничивает обзор, затрудняет проведение инструментальных манипуляций и нарушает газообмен. Одним из способов контроля интенсивности кровоточивости является коррекция гемодинамики, а именно — селективное снижение артериального давления, т. е. использования методики управляемой гипотонии или гипотензивной анестезии. Реализация концепции управляемой гипотонии возможна в виде нескольких вариантов: 1) ганглионарная блокада пентамином, 2) использование кардиодепримирующих свойств пропофола, 3) использование препаратов из группы нитратов (изокет). Именно последний способ мы считаем оптимальным для достижения этой цели. Важную роль в выборе изокета для гипотензивной анестезии сыграли такие его характеристики, как быстрый период полу выведения (10 мин), достаточно четкий дозо-зависимый эффект и возможность титрования по эффекту, а также небольшое количество осложнений. Применение изокета в сочетании с про- по-фолом позволило использовать невысокие дозы, предотвращающие развитие метгемоглобинемии и синдрома «обкрадывания» коронарных артерий. Методика управляемой гипотонии заключалась в том, что после интубации трахеи производилась оценка динамики уровня АД на введение пропофола в дозе 4-12 мг/кгч. Если не удавалось добиться стабилизации среднего АД (САД) на уровне 60 мм рт. ст., начиналась постоянная инфузия изокета в дозе 1-2 мг/ч.

Изначально уровень САД составлял $99,0 \pm 2,1$ мм рт. ст., однако после интубации в группе управляемой гипотонии этот показатель статистически значимо ($p=0,001$) снизился до $80,0 \pm 2,9$ мм рт. ст., а затем на этапе 5 мин - до $66,0 \pm 4,7$ мм рт. ст. На этапах 10 и 15 мин уровень САД оставался практически неизменным - $64,0 \pm 2,5$ мм рт. ст. ($p=0,5$) и $67,0 \pm 2,4$ мм рт. ст. ($p=0,4$) соответственно. В свою очередь, для группы пациентов с обычным ведением наркоза было характерно достаточно высокое САД (не менее 90 мм рт. ст.) на всем протяжении операции. Применение методики управляемой гипотонии не сопровождалось выраженными изменениями ЧСС, а выход показателей САД за пределы коридора установленных значений (60-65 мм рт. ст.) своевременно корректировался посредством увеличения или снижения скорости инфузии изокета, а также путем введения вазопрессоров или атропина в случае развития брадикардии. Каких бы то ни было, осложнений использования методики не отмечено. У 36,0% больных введения изокета не потребовалось, а уровень систолического АД не превышал 90 мм рт. ст. на фоне обычной инфузии пропофола со скоростью 4 - 12 мг/кгч в сочетании с дискретным введением фентанила из расчета 1,9 /мг/кг-ч. Средний показатель кровопотери

при использовании методики гипотензивной анестезии оказался статистически значимо меньше на 21% ($p=0,002$). Показатели напряжения кислорода при использовании управляемой гипотонии в отличие от обычного ведения наркоза характеризовались стабильностью как в начале, так и в конце основного операционного этапа. Так, в группе больных, у которых проводилась гипотензивная анестезия, среднее paO_2 на начальном этапе ЭТБО было $109,0 \pm 2,5$ мм рт. ст. и в конце основного этапа статистически значимо не снизилось $112,0 \pm 1,6$ мм рт. ст. ($p=0,27$). В то же время, при обычном ведении наркоза paO_2 на начальном этапе ЭТБО составило $114,0 \pm 2,4$ мм рт. ст., а в конце основного этапа значительно снизилось до $87,0 \pm 1,8$ мм рт. ст. ($p=0,0003$). Элиминация углекислоты была удовлетворительной при использовании обеих методик.

Закключение

При выполнении ЭТБО больных с декомпенсированной ДН интубация тубусом ригидного бронхоскопа должна осуществляться в ходе внутривенной индукции с применением быстродействующих миорелаксантов после преоксигенации с последующим, как можно более быстрым устранением критического стеноза. Использование ингаляционного вводного наркоза у этой категории больных нецелесообразно. У пациентов с компенсированной ДН возможно использование обеих методик: как ингаляционной, так и внутривенной, исходя из одинаковой их эффективности. Для предотвращения развития гипоксемии, обусловленной контаминацией кровью дыхательных путей, у пациентов с компенсированной ДН целесообразно использование управляемой гипотонии при среднем артериальном давлении 60-70 мм рт. ст. путём непрерывной инфузии пропофола 4-12 мг/кг-ч и изокета 2-6 мг/ч в сочетании с фентанилом 1,9 мг/кгч.

Список литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеусов Д.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы) - Алматы, 2012. --108 с.
2. Мерабишвили В.М. Злокачественные новообразования в мире, России, Санкт-Петербурге. - СПб, 2007. - 422 с.
3. Молчанов И.В., Заболотских И.В., Магомедов М.А. Трудный дыхательный путь с позиции анестезиолога-реаниматолога: пособие для врачей. - Петрозаводск: Интелтек, 2006. -128 с.

Тұжырым

Б.Т.Мухамадиев

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Кеңірдек және орталық бронхтардың обырлық зақымдануы кезіндегі эндотрахеобронхиалды отаға анестезиолог қамысыздандыру

Бұл зерттеудің мақсаты орталық бронх және кеңірдектегі зақымдалған ісікке эндотрахеобронхиалды операция жасау кезінде анестезиологиялық қамтамасыз етудің тиімділігі.

Науқастардың компенсацияланған тынысалу жетіспеуі ішінде әсерлері бірдей болғандықтан, екі әдісті қолданды мүмкін - ингаляция және тамырақылы.

Гипоксемияның өсуін болдырмау үшін компенсацияланған тынысалудың жетіспеушілігі бар науқастарға лайықты ем қолдану, басқарушы гипотония орташа артериялық қысымның 60-70 мм рт. ст. инфузия пропофол 4-12 мг/кг-ч үздіксіз жіберу және изокет 2 мг/ч, фентанилмен қосылып 1,9 мг/кг-ч.

Түйінді сөздер: анестезиолог қамысыздандыру, эндотрахеобронхиалды ота, ингаляционды анестезия.

Summary

B.T.Muhamadiev

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Anesthetic maintenance operations when endotracheal tumor lesions of the central bronchi and trachea

The purpose of this study was to optimize the anesthetic and ensure endotracheobronchially surgery for tumor lesions of the central bronchi and trachea.

In patients with compensated respiratory failure (NAM) is possible to use both methods - intravenous and inhalation, as the effectiveness of the same. To prevent the development of hypoxemia in patients with compensated NAM advisable to use controlled hypotension with a mean arterial pressure of 60-70 mm Hg. Art. by continuous infusion of propofol 4-12 mg / kg-hr and Isoket 2-6 mg / h in combination with fentanyl 1.9 mg / SHM.

Keywords: anesthetic management, endotracheobronchially operation inhalation anesthesia.